

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG PROMPT ENGINEERING

Báo cáo Bài tập Thực hành

Môn: Nhập môn CNS&AI

Họ và tên: Phạm Xuân Bắc

MSSV: 25024081

Lớp: DS1

Hà Nội, 2026

1. Giới thiệu chủ đề

Báo cáo này nghiên cứu và ứng dụng **Prompt Engineering** trong quá trình học tập với chủ đề: **Tìm hiểu về các thư viện điều khiển thời gian thực**. Tài liệu nghiên cứu chính được sử dụng là cuốn *Real-Time C++* của Christopher Kormanyos.

Prompt Engineering là kỹ năng thiết kế câu lệnh đầu vào cho AI nhằm thu được kết quả chính xác, có cấu trúc và phù hợp với mục tiêu học tập. Với các tài liệu kỹ thuật chuyên sâu như lập trình C++ thời gian thực, cách đặt prompt có ảnh hưởng lớn đến chất lượng câu trả lời của AI.

Mục tiêu của báo cáo là lựa chọn các tác vụ học tập phù hợp, xây dựng nhiều phiên bản prompt từ cơ bản đến nâng cao, thử nghiệm kết quả và rút ra nguyên tắc viết prompt hiệu quả.

Chủ đề nghiên cứu: Tìm hiểu về các thư viện điều khiển thời gian thực.

Tài liệu nghiên cứu: *Real-Time C++* – Christopher Kormanyos.

2. Lựa chọn và phân tích tác vụ học tập

Để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc nghiên cứu một tài liệu kỹ thuật chuyên sâu về hệ thống nhúng, ba tác vụ học tập được lựa chọn và phân tích kỹ lưỡng. Các tác vụ này không chỉ yêu cầu AI tóm tắt thông tin, mà còn cần giải thích khái niệm, phân loại thuật ngữ và tạo câu hỏi kiểm tra tư duy hệ thống.

2.1. Tác vụ 1: Tóm tắt cấu trúc và hệ thống thuật ngữ cốt lõi

Mục tiêu: Xây dựng một “bản đồ khái niệm” cho cuốn sách hơn 600 trang, tập trung vào các thư viện C++ thời gian thực.

Thách thức: Phải tách biệt được sự khác biệt giữa C++ tiêu chuẩn và C++ tối ưu cho vi điều khiển, đặc biệt trong các môi trường có giới hạn về bộ nhớ, tốc độ xử lý và tính xác định thời gian.

2.2. Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp

Mục tiêu: Chuyển đổi các lý thuyết trừu tượng về lập trình siêu mẫu thành các ví dụ thực hành cụ thể.

Thách thức: Giải thích cách dịch chuyển tính toán từ *runtime* sang *compile-time* để đảm bảo tính *deterministic*, tức thời gian thực thi có thể dự đoán được trong hệ thống thời gian thực.

2.3. Tác vụ 3: Thiết kế bộ câu hỏi kiểm tra tư duy hệ thống

Mục tiêu: Tạo ra các tình huống giả định để kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức vào xử lý ngắt, quản lý bộ nhớ và quản lý tài nguyên.

Thách thức: Các câu hỏi cần mang tính phân tích sự đánh đổi, hay *trade-offs*, thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ lý thuyết.

Tác vụ	Mục tiêu	Thách thức
1	Tóm tắt cấu trúc và thuật ngữ cốt lõi	Phân biệt C++ tiêu chuẩn và C++ tối ưu cho vi điều khiển
2	Giải thích khái niệm phức tạp	Làm rõ compile-time, runtime và deterministic timing
3	Thiết kế bộ câu hỏi kiểm tra	Tạo câu hỏi phân tích trade-offs thay vì học thuộc

Bảng 1: Ba tác vụ học tập được lựa chọn

3. Xây dựng các phiên bản prompt

Quá trình xây dựng prompt được chia thành ba cấp độ: **Cơ bản**, **Cải tiến** và **Nâng cao**. Mỗi cấp độ thể hiện mức độ cụ thể hóa yêu cầu khác nhau. Prompt càng rõ vai trò, bối cảnh và cấu trúc đầu ra thì kết quả AI trả về càng có chất lượng tốt hơn.

3.1. Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu và tổng hợp thuật ngữ

Prompt cơ bản

Tóm tắt các thư viện C++ được đề cập trong cuốn sách *Real-Time C++* của Kormanyos.

Prompt cải tiến

Hãy liệt kê và tóm tắt ngắn gọn các thư viện quan trọng nhất dùng trong lập trình phần mềm nhúng từ cuốn sách của Kormanyos. Chia thành nhóm thư viện chuẩn và thư viện tối ưu riêng cho vi điều khiển.

Prompt nâng cao – Role-playing & Taxonomy

Bạn là một giảng viên chuyên ngành Hệ thống nhúng. Hãy lập một bảng tóm tắt các thư viện và thuật ngữ phức tạp được đề cập trong cuốn sách *Real-Time C++*. Yêu cầu:

- Tên thư viện.
- Chức năng chính.
- Thuật ngữ quan trọng đi kèm, ví dụ: ISR, Fixed-point arithmetic.
- Giải thích tại sao các thư viện này giúp tối ưu hóa bộ nhớ.

3.2. Tác vụ 2: Giải thích khái niệm Template Metaprogramming

Prompt cơ bản

Template Metaprogramming trong *Real-Time C++* là gì?

Prompt cải tiến

Giải thích khái niệm Template Metaprogramming dựa trên nội dung sách của Kormanyos. Tại sao kỹ thuật này lại quan trọng đối với việc tối ưu hóa hiệu suất hệ thống thời gian thực?

Prompt nâng cao – Few-shot & Structured Reasoning

Bạn là một Senior Embedded Software Engineer. Hãy giải thích Template Metaprogramming theo quy trình:

- Định nghĩa kỹ thuật trong ngữ cảnh compile-time.
- Cung cấp ví dụ mã nguồn so sánh cách tính giai thừa bằng hàm thông thường ở runtime và bằng TMP ở compile-time.
- Phân tích lợi ích về deterministic timing cho hệ thống an toàn.

3.3. Tác vụ 3: Thiết kế bộ câu hỏi kiểm tra

Prompt cơ bản

Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về cuốn sách *Real-Time C++*.

Prompt cải tiến

Tạo bộ 5 câu hỏi kiểm tra từ mức độ dễ đến khó về các chủ đề: quản lý bộ nhớ, xử lý ngắt và tối ưu hóa C++ trong hệ thống nhúng dựa trên tài liệu của Kormanyos.

Prompt nâng cao – Contextual Scenarios

Dựa trên nội dung cuốn *Real-Time C++*, hãy đóng vai một người phỏng vấn kỹ thuật để tạo bộ 5 câu hỏi tình huống. Ví dụ: “Nếu hệ thống gặp lỗi tràn bộ nhớ khi sử dụng Dynamic Memory, bạn sẽ dùng kỹ thuật nào trong sách để khắc phục?”

Yêu cầu: Mỗi câu hỏi phải đi kèm đáp án phân tích sâu về các trade-offs giữa tốc độ thực thi và dung lượng bộ nhớ.

4. Thử nghiệm và so sánh kết quả

4.1. Quá trình thử nghiệm

Các phiên bản prompt được thử nghiệm bằng ChatGPT AI nhằm quan sát sự khác biệt giữa đầu ra của prompt cơ bản, prompt cải tiến và prompt nâng cao.

Kết quả thử nghiệm được lưu trong các tài liệu riêng:

- Prompt cơ bản: *Prompt cơ bản.pdf*
- Prompt cải tiến: *Prompt cải tiến.pdf*
- Prompt nâng cao: *Prompt nâng cao.pdf*

4.2. Liên kết kết quả thử nghiệm

Kết quả thử nghiệm của ba cấp độ prompt được lưu dưới dạng file riêng. Các liên kết dưới đây thể hiện quá trình sử dụng ChatGPT AI để kiểm tra chất lượng đầu ra của từng loại prompt.

STT	Phiên bản prompt	Liên kết kết quả thử nghiệm
1	Prompt cơ bản	Xem kết quả Prompt cơ bản
2	Prompt cải tiến	Xem kết quả Prompt cải tiến
3	Prompt nâng cao	Xem kết quả Prompt nâng cao

Bảng 2: Liên kết kết quả thử nghiệm các phiên bản prompt

4.3. So sánh kết quả

Tiêu chí	Cơ bản	Cải tiến	Nâng cao
Độ chính xác	Trung bình, dễ bị chung chung	Cao, bám sát tài liệu	Rất cao, có chiều sâu chuyên môn
Cấu trúc	Liệt kê đơn giản	Có phân loại rõ ràng	Có hệ thống, logic chặt chẽ
Tính ứng dụng	Chỉ dùng để tham khảo sơ bộ	Dùng được cho học tập	Dùng được trong nghiên cứu hoặc phát triển dự án

Bảng 3: So sánh kết quả giữa ba cấp độ prompt

Qua bảng so sánh, có thể thấy prompt nâng cao tạo ra kết quả tốt nhất vì có vai trò rõ ràng, yêu cầu cụ thể và bối cảnh chuyên môn đầy đủ. Prompt cơ bản thường chỉ tạo ra câu trả lời chung chung, trong khi prompt cải tiến đã có chất lượng tốt hơn nhờ giới hạn phạm vi và yêu cầu phân loại.

5. Phân tích hiệu quả prompt

Sự vượt trội của prompt nâng cao đến từ việc áp dụng các kỹ thuật Prompt Engineering chuyên sâu. Khi AI được cung cấp vai trò, bối cảnh, yêu cầu định dạng và tiêu chí đánh giá, kết quả trả về thường có chiều sâu hơn và ít bị lan man.

5.1. Thiết lập vai trò

Việc định danh AI là “Senior Embedded Software Engineer” hoặc “giảng viên chuyên ngành Hệ thống nhúng” giúp câu trả lời mang tính chuyên môn hơn. Vai trò này định hướng AI tập trung vào các yếu tố như an toàn hệ thống, tối ưu phần cứng, bộ nhớ và thời gian thực thi.

5.2. Ràng buộc cấu trúc

Prompt nâng cao yêu cầu AI trả lời theo cấu trúc cụ thể, ví dụ so sánh giữa runtime và compile-time hoặc lập bảng thư viện, chức năng, thuật ngữ liên quan. Điều này giúp đầu ra dễ đọc, dễ kiểm tra và phù hợp với mục tiêu học tập.

5.3. Kết nối chất lượng đầu ra

Cấu trúc prompt càng chặt chẽ, câu trả lời càng ít hiện tượng “hallucination” và bám sát hơn vào tài liệu thực tế. Trong các chủ đề kỹ thuật như Real-Time C++, điều này đặc

biệt quan trọng vì một sai lệch nhỏ về khái niệm có thể dẫn đến hiểu nhầm nghiêm trọng.

Kỹ thuật Prompt Engineering	Hiệu quả tạo ra
Role-playing	Giúp AI trả lời theo góc nhìn chuyên môn phù hợp
Structural Constraints	Làm đầu ra rõ ràng, có tổ chức và dễ đánh giá
Few-shot / ví dụ mẫu	Giúp AI hiểu kiểu câu trả lời mong muốn
Contextual Scenarios	Tăng tính thực tế và khả năng vận dụng
Taxonomy	Hỗ trợ phân loại khái niệm, thuật ngữ và thư viện

Bảng 4: Các kỹ thuật Prompt Engineering được áp dụng

6. Tổng hợp nguyên tắc và mẹo viết prompt

Dựa trên kết quả thử nghiệm, có thể rút ra một số nguyên tắc quan trọng để tối ưu hóa việc học tập qua AI.

6.1. Nguyên tắc định vị nguồn tri thức

Khi làm việc với tài liệu cụ thể, prompt nên đi kèm tên tài liệu, tác giả hoặc phiên bản. Ví dụ: *Real-Time C++ 3rd Edition*. Điều này giúp giới hạn không gian dữ liệu của AI và giảm nguy cơ trả lời lan man ngoài phạm vi.

6.2. Kỹ thuật tư duy đa chiều

Thay vì hỏi “Cái này là gì?”, người học nên đặt câu hỏi dạng so sánh hoặc điều kiện. Ví dụ: “Cái này khác với kỹ thuật X như thế nào trong điều kiện Y?”. Cách hỏi này thúc đẩy AI tạo câu trả lời có chiều sâu và mang tính phản biện hơn.

6.3. Yêu cầu minh họa thực tế

Đối với lập trình, nên yêu cầu ví dụ mã nguồn và giải thích từng phần để kiểm chứng độ hiểu của AI về cú pháp và logic. Với chủ đề Template Metaprogramming, ví dụ so sánh runtime và compile-time giúp làm rõ sự khác biệt giữa lý thuyết và ứng dụng.

6.4. Kiểm soát tông giọng

Các từ khóa như “ngôn ngữ kỹ thuật chính xác”, “giải thích cho sinh viên ngành công nghệ” hoặc “phân tích theo hướng hệ thống nhúng” giúp câu trả lời tránh bị đại trà. Đây

là cách đơn giản nhưng hiệu quả để điều chỉnh chất lượng đầu ra.

Quy trình viết prompt hiệu quả

Xác định mục tiêu → Chỉ rõ nguồn tài liệu → Thiết lập vai trò → Ràng buộc cấu trúc đầu ra → Yêu cầu ví dụ hoặc tình huống → Kiểm tra và tinh chỉnh kết quả.

7. Nguồn tài liệu

Nguồn tài liệu chính được sử dụng trong báo cáo:

- *Real-Time C++: Efficient Object-Oriented and Template Microcontroller Programming, 3rd Edition* – Christopher Kormanyos.

- Link tham khảo:

<https://fr.scribd.com/document/985792277/Real-Time-C-Efficient-Object-Oriented->

Bài báo cáo có sự hỗ trợ của AI trong việc rà soát lỗi nhỏ, lập khung bảng so sánh và thiết kế sườn bài.

Kết luận

Qua quá trình thử nghiệm, có thể thấy Prompt Engineering đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng học tập với AI. Prompt cơ bản chỉ phù hợp để tham khảo nhanh, prompt cải tiến giúp kết quả rõ ràng hơn, còn prompt nâng cao tạo ra câu trả lời có chiều sâu, bám sát ngữ cảnh và có giá trị ứng dụng cao hơn.

Đối với các tài liệu kỹ thuật chuyên sâu như *Real-Time C++*, người học cần thiết kế prompt có nguồn tri thức rõ ràng, vai trò cụ thể, cấu trúc đầu ra chặt chẽ và yêu cầu phân tích thực tế. AI không thay thế việc học, nhưng có thể trở thành công cụ hỗ trợ mạnh nếu được sử dụng đúng cách.

Tóm tắt nội dung chính

STT	Nội dung	Kết quả chính
1	Chủ đề nghiên cứu	Ứng dụng Prompt Engineering để tìm hiểu thư viện điều khiển thời gian thực
2	Tài liệu chính	<i>Real-Time C++</i> của Christopher Kormanyos
3	Ba cấp độ prompt	Cơ bản, Cải tiến, Nâng cao
4	Kết quả so sánh	Prompt nâng cao cho kết quả tốt nhất
5	Bài học rút ra	Cần đặt vai trò, giới hạn nguồn, yêu cầu cấu trúc và kiểm tra lại kết quả

Bảng 5: Tóm tắt báo cáo